

Conformal Prediction by Examples

6. MS COCO + CRC: When more than miscoverage is at stake

Byol Kim

August 19, 2025

1. 다중 레이블 분류
2. 컨포멀 위험 제어 (conformal risk control, CRC)
 - 컨포멀 위험 제어 설명
 - 위험 제어 보장
 - 구현 시 고려사항
3. 다음 실습: MS COCO 를 사용한 다중 레이블 분류 예제
 - 예제 설명
 - 컨포멀 위험 제어 워크플로

다중 레이블 분류

MS COCO(Common Objects in Context, 일상 속 개체) 데이터

- X : 이미지
- $Y \in \{0, 1\}^K$: 이미지가 포함하는 개체들. 각 $K = 80$ 개의 레이블 (또는, 클래스) 에 대해 이미지에 있으면 1, 없으면 0 으로 나타낸 다중-핫 인코딩



시그모이드 분류기

$$\hat{f}(x) \in [0, 1]^K$$
$$\hat{f}(x)_k \approx \mathbb{P}\{Y \ni k | X = x\}$$

$\hat{f}$ 를 사용하여, 다음 형태를 갖는 예측을 생각해볼 수 있음:

$$y \approx \hat{C}_\lambda(x) = \{k : \hat{f}(x)_k \geq \lambda\}$$

- $\lambda = 0$ 일 때 $\hat{C}_\lambda(x) = \mathcal{Y}$
- $\lambda = 1$ 일 때 $\hat{C}_\lambda(x) = \emptyset$
- $\forall x, \lambda \leq \lambda' \implies \hat{C}_\lambda(x) \supseteq \hat{C}_{\lambda'}(x)$

위음성률 (false negative rate, FNR)

다중 레이블 분류의 경우 단순히 그라운드 트루스 레이블의 커버리지 여부보다 다른 척도에 관심이 있을 수 있음

위음성률 (false negative rate, FNR)

주어진 λ 에 대해, 각 $\hat{C}_\lambda(X)$ 의 **위음성비율** (false negative proportion)은

$$\ell_{\text{FNP}}(\hat{C}_\lambda(X), Y) = 1 - \frac{|\hat{C}_\lambda(X) \cap Y|}{|Y|}$$

주어진 λ 의 **위음성비** (false negative rate)은

$$R_{\text{FNR}}(\lambda) = \mathbb{E} \left[\ell_{\text{FNP}}(\hat{C}_\lambda(X), Y) \right]$$

$R_{\text{FNR}}(\lambda)$ 는 λ 에 대해 단조 비감소 (monotone nondecreasing) 함수

결정이론 (decision theory)에서 손실함수 (loss function)의 기댓값을 위험함수 (risk function)라 부름

이번 시간에는

컨포멀 위험 제어 (conformal risk control, CRC) 로 다중 레이블 분류에서 FNR 제어

즉, 보정 데이터를 사용, 다음을 만족하는 λ 를 계산

$$R_{\text{FNR}}(\lambda) = \mathbb{E} \left[\ell_{\text{FNP}} \left(\hat{C}_{\lambda}(X), Y \right) \right] \leq \alpha$$

컨포멀 위험 제어 (conformal risk control, CRC)

불가능하지만 FNR 제어를 보장하는 절차

보정 데이터와 아직 관측 전의 테스트 데이터를 모두 사용한 경험적 위험함수

$$\tilde{R}_{\text{FNR}}(\lambda) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \ell_{\text{FNP}}(\hat{C}_{\lambda}(X_i), Y_i) + \frac{1}{n+1} \ell_{\text{FNP}}(\hat{C}_{\lambda}(X_{n+1}), Y_{n+1})$$

$\tilde{R}_{\text{FNR}}(\lambda)$ 의 값이 α 를 넘지 않는 가장 큰 λ 를 선택

$$\tilde{\lambda} = \sup \left\{ \lambda : \tilde{R}_{\text{FNR}}(\lambda) \leq \alpha \right\}$$

문제?

불가능하지만 FNR 제어를 보장하는 절차

보정 데이터와 아직 관측 전의 테스트 데이터를 모두 사용한 경험적 위험함수

$$\tilde{R}_{\text{FNR}}(\lambda) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \ell_{\text{FNP}}(\hat{C}_{\lambda}(X_i), Y_i) + \frac{1}{n+1} \ell_{\text{FNP}}(\hat{C}_{\lambda}(X_{n+1}), Y_{n+1})$$

$\tilde{R}_{\text{FNR}}(\lambda)$ 의 값이 α 를 넘지 않는 가장 큰 λ 를 선택

$$\tilde{\lambda} = \sup \left\{ \lambda : \tilde{R}_{\text{FNR}}(\lambda) \leq \alpha \right\}$$

문제? $\tilde{R}_{\text{FNR}}(\lambda)$ 계산 불가

나이브하고 위험 제어 보장이 없는 절차

주어진 보정 데이터만 사용한 경험적 위험함수

$$\hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell_{\text{FNP}} \left(\hat{C}_{\lambda}(X_i), Y_i \right)$$

$\hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda)$ 의 값이 α 를 넘지 않는 가장 큰 λ 를 선택

$$\lambda_0 = \sup \left\{ \lambda : \hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) \leq \alpha \right\}$$

문제?

나이프하고 위험 제어 보장이 없는 절차

주어진 보정 데이터만 사용한 경험적 위험함수

$$\hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell_{\text{FNP}} \left(\hat{C}_{\lambda}(X_i), Y_i \right)$$

$\hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda)$ 의 값이 α 를 넘지 않는 가장 큰 λ 를 선택

$$\lambda_0 = \sup \left\{ \lambda : \hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) \leq \alpha \right\}$$

문제? $R_{\text{FNR}}(\lambda_0) \leq \alpha$ 보장 불가

컨포멀 위험 제어

$\ell_{\text{FNP}} \in [0, 1]$ 따라서 $\tilde{R}_{\text{FNR}}(\lambda)$ 에 $\ell_{\text{FNP}}(\hat{C}_\lambda(X_{n+1}), Y_{n+1})$ 대신 최악의 경우의 값인 1 을 대입해 사용

$$\hat{\lambda} = \sup \left\{ \lambda : \frac{n}{n+1} \hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) + \frac{1}{n+1} \leq \alpha \right\}$$

모든 λ 에 대해

$$\tilde{R}_{\text{FNR}}(\lambda) \leq \frac{n}{n+1} \hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) + \frac{1}{n+1}$$

이므로, $\hat{\lambda}$ 에서 FNR 제어 보장

위험 제어 보장

- $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n), (X_{n+1}, Y_{n+1})$ 가 교환가능
- $\ell(\hat{C}_\lambda(x), y) \in (-\infty, B]$ 가 λ 에 대해 단조 비감소
- 그 외 해가 존재하기 위한 조건들

$$\hat{\lambda} = \sup \left\{ \lambda : \frac{n}{n+1} \hat{R}(\lambda) + \frac{B}{n+1} \leq \alpha \right\}$$

이면

$$R(\hat{\lambda}) = \mathbb{E} \left[\ell \left(\hat{C}_{\hat{\lambda}}(X_{n+1}), Y_{n+1} \right) \right] \leq \alpha$$

구현 시 고려사항

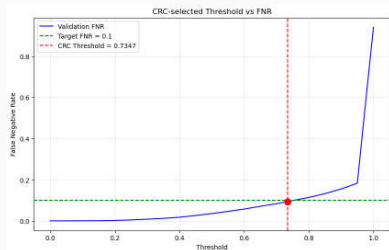
$$\frac{n}{n+1} \hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) + \frac{1}{n+1} \leq \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad \hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) \leq \frac{n+1}{n} \alpha - \frac{1}{n} = \alpha'$$

- λ 에 대한 단조 비감소 함수 $\hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda)$ 로 정의된 방정식

$$\hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) = \alpha'$$

의 해를 구하는 문제

- 다양한 근 찾기 알고리즘 사용 가능
 - 실습에서는 SciPy optimize 의 brentq



다음 실습: MS COCO 를 사용한 다중 레이블 분류 예제

MS COCO(Common Objects in Context, 일상 속 개체) 데이터

- X : 이미지
- $Y \in \{0, 1\}^K$: 이미지가 포함하는 개체들. 각 $K = 80$ 개의 레이블 (또는, 클래스) 에 대해 이미지에 있으면 1, 없으면 0 로 나타낸 다중-핫 인코딩

실습 데이터셋에는 다음이 제공

- `sgmd`: 이미지 클래스 시그모이드 점수
- `labels`: 레이블에 해당하는 개체 포함 여부를 나타내는 다중-핫 인코딩 (포함하면 1, 포함하지 않으면 0)
- `label_strings`: 이미지 클래스 이름

컨포멀 위험 제어 워크플로

1. 조정된 FNR 상한 계산

$$\alpha' = \frac{n+1}{n}\alpha - \frac{1}{n}$$

2. 경험적 FNR 함수 정의

$$\hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell_{\text{FNP}}(\hat{C}_{\lambda}(X_i), Y_i)$$

3. 근 찾기 알고리즘을 사용하여 방정식 풀기

$$\hat{\lambda} = \sup \left\{ \lambda : \hat{R}_{\text{FNR}}(\lambda) \leq \alpha' \right\}$$

요약

1. 다중 레이블 분류
2. 컨포멀 위험 제어 (conformal risk control, CRC)
 - 컨포멀 위험 제어 설명
 - 위험 제어 보장
 - 구현 시 고려사항
3. 다음 실습: MS COCO 를 사용한 다중 레이블 분류 예제
 - 예제 설명
 - 컨포멀 위험 제어 워크플로

다음 실습 내용

코드를 완성하여 직접 컨포멀 위험 제어 구현